Отчёт по лабораторной работе № 3

Агентное моделирование

Талебу Тенке Франк

Агентное моделирование Daisyworld на языке Julia с использованием Agents.jl: визуализация, анимация, динамика популяций маргариток и эксперименты с изменением параметров модели.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность 7
1.2 Цель работы 8
1.3 Задачи 9

2 Теоретическая часть **10**

3 Материалы и методы **11**

4 Выполнение лабораторной работы **12**
4.1 Реализация на Agents.jl 13
4.2 Базовая визуализация 14
4.3 Базовая визуализация — продолжение 1 16
4.4 Анимация модели 18
4.5 Динамика числа маргариток 19
4.6 Динамика числа маргариток — продолжение 1 20
4.7 Динамика модели 21
4.8 Базовая визуализация (параметры) 22
4.9 Базовая визуализация (параметры) — продолжение 1 23
4.10 Динамика числа маргариток (параметры) 25
4.11 Динамика числа маргариток (параметры) — продолжение 1 26
4.12 Динамика модели (параметры) 27
4.13 Динамика модели (параметры) — продолжение 1 28

5 Результаты **30**

6 Обсуждение результатов **31**

7 Заключение **32**

Список литературы **33**

Список иллюстраций

Список таблиц

Студент: Талебу Тенке Франк

Студенческий номер: 1032224534

Лабораторная работа № 3: Агентное моделирование

1 Введение

Агентный подход к имитационному моделированию позволяет исследовать сложные системы, состоящие из взаимодействующих автономных агентов. Поведение системы формируется на основе локальных правил и взаимодействий.

1.1 Актуальность

Агентное моделирование полезно при исследовании систем с неоднородными участниками и нелинейными взаимодействиями. Модель Daisyworld позволяет изучать связь между численностью маргариток и температурой среды.

1.2 Цель работы

Освоить агентное моделирование с помощью Agents.jl, реализовать Daisyworld, построить визуализации и исследовать динамику системы при различных параметрах.

1.3 Задачи

1. Подготовить рабочий каталог и необходимые пакеты Julia.
2. Реализовать модель Daisyworld на Agents.jl.
3. Выполнить базовую визуализацию и анимацию модели.
4. Исследовать динамику численности маргариток и модели в целом.
5. Повторить эксперименты с изменёнными параметрами.
6. Подготовить графики и отчёт по результатам моделирования.

2 Теоретическая часть

В агентной модели каждый агент обладает собственными характеристиками и взаимодействует с окружающей средой. В модели Daisyworld маргаритки разных типов по-разному отражают солнечное излучение: светлые имеют более высокое альбедо, а тёмные — более низкое. Взаимодействие растительности и температуры позволяет исследовать процессы саморегуляции.

3 Материалы и методы

Для выполнения работы использованы язык Julia, библиотека Agents.jl, средства построения графиков и программные сценарии моделирования Daisyworld. Ход экспериментов и результаты представлены в 30 снимках экрана.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Реализация на Agents.jl

Создан файл `src/daisyworld.jl`, определены агенты и правила изменения состояния. Выполнен запуск модели, получены табличные данные и график баланса популяций.

```
julia> include("src/daisyworld.jl")
daisyworld (generic function with 1 method)

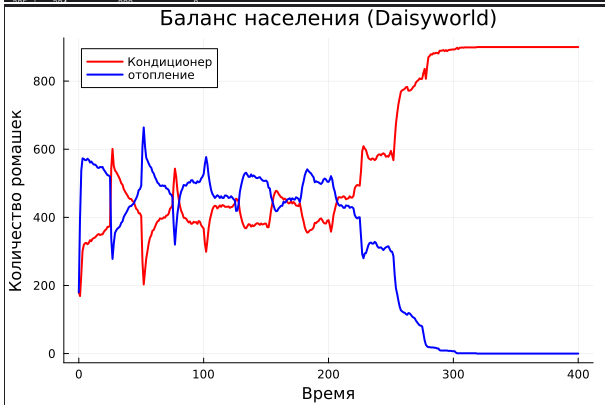
julia> model = daisyworld()
StandardABM with 360 agents of type Daisy
 agents container: Dict
 space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true
 scheduler: fastest
 properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, tick, scenario

julia> step!(model, 50)
StandardABM with 894 agents of type Daisy
 agents container: Dict
 space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true
 scheduler: fastest
 properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, tick, scenario

julia>
```

```
julia> model = daisyworld(scenario = :ramp)
StandardABM with 360 agents of type Daisy
 agents container: Dict
 space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true
 scheduler: fastest
 properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, tick, scenario

julia> df_agents, df_model = run!(model, 400; adata, mdata)
(401×3 DataFrame
 Row │ time   count_white  count_black
     │ Int64  Int64        Int64
─────┼──────────────────────────────────
   1 │     0          180          180
   2 │     1          169          400
   3 │     2          233          538
   4 │     3          301          573
   5 │     4          319          572
   6 │     5          324          568
   7 │     6          325          568
   8 │     7          321          572
   9 │     8          325          569
  10 │     9          333          561
  11 │    10          330          564
  12 │    11          337          559
  13 │    12          339          555
  14 │    13          341          555
  15 │    14          345          552
  16 │    15          349          546
   ⋮ │   ⋮        ⋮            ⋮
 386 │   385          900            0
 387 │   386          900            0
 388 │   387          900            0
 389 │   388          900            0
 390 │   389          900            0
 391 │   390          900            0
 392 │   391          900            0
 393 │   392          900            0
 394 │   393          900            0
```



4.2 Базовая визуализация

Подготовлен код визуализации модели Daisyworld. Получены изображения пространственного распределения агентов и температурного поля.

```
using DrWatson
@quickactivate
using Agents
using DataFrames
using Plots

include(srcdir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie
model = daisyworld()

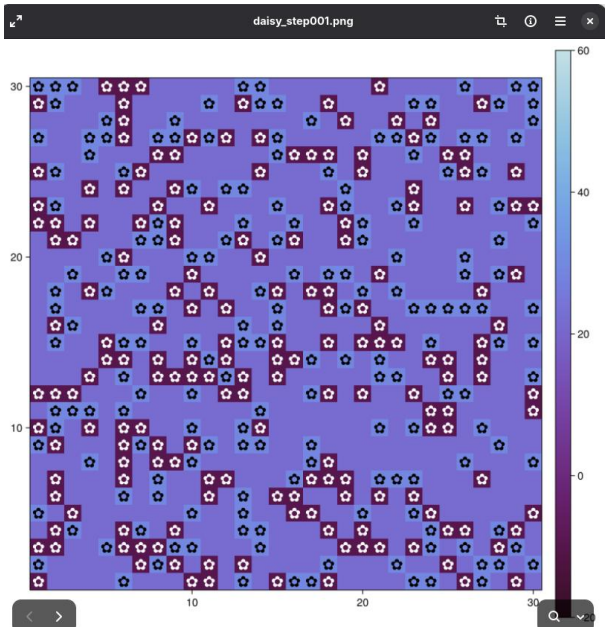
daisycolor(a::Daisy) = a.breed

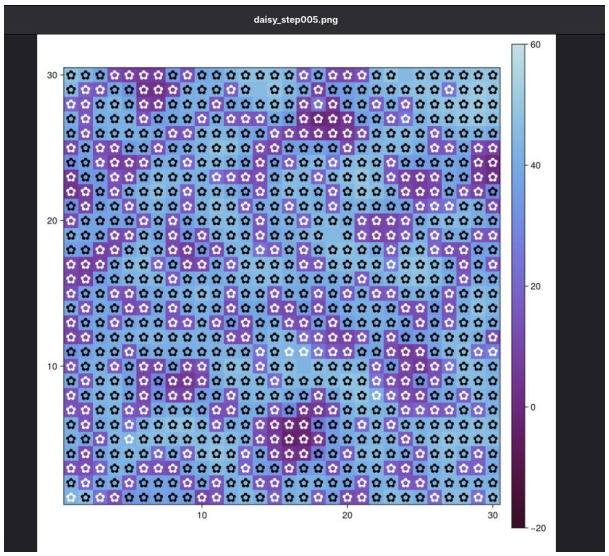
plotkwargs = (
    agent_color=daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = '✿',
    heatarray = :temperature,
    heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
)
plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)

step!(model, 5)
plt2, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs...)

step!(model, 40)
plt3, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs...)

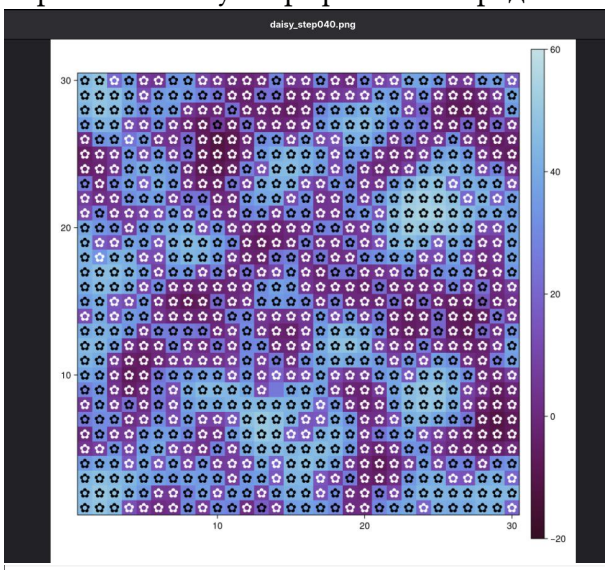
save(plotsdir("daisy_step001.png"), plt1)
save(plotsdir("daisy_step005.png"), plt2)
save(plotsdir("daisy_step040.png"), plt3)
```

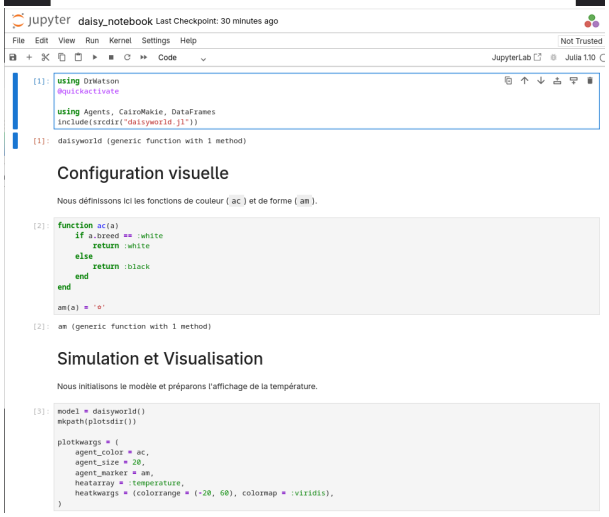



daisy_step005.png
30
20
10
10
20
30
60
40
20
0
−20

4.3 Базовая визуализация — продолжение 1

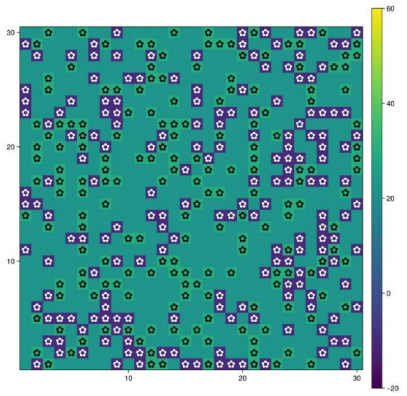
Продолжена базовая визуализация. Выполнены подготовка производных материалов и запуск графических представлений модели.





```
[4]: fig, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
save(plotsdir("daisy_report_fig.png"), fig)
fig
```

[4]:



4.4 Анимация модели

Создан сценарий анимации модели и выполнена визуализация изменений во времени.

```
julia> touch("scripts/daisyworld-animate.jl")
"scripts/daisyworld-animate.jl"

julia> include("scripts/daisyworld-animate.jl")
  Activating project at `~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/l
abs/lab03`
```

Ouvrir

daisyworld-animate.jl

~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/lab03/scripts

```
using DrWatson
@quickactivate
using Agents
using DataFrames
using Plots

include(srcdir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie
model = daisyworld()

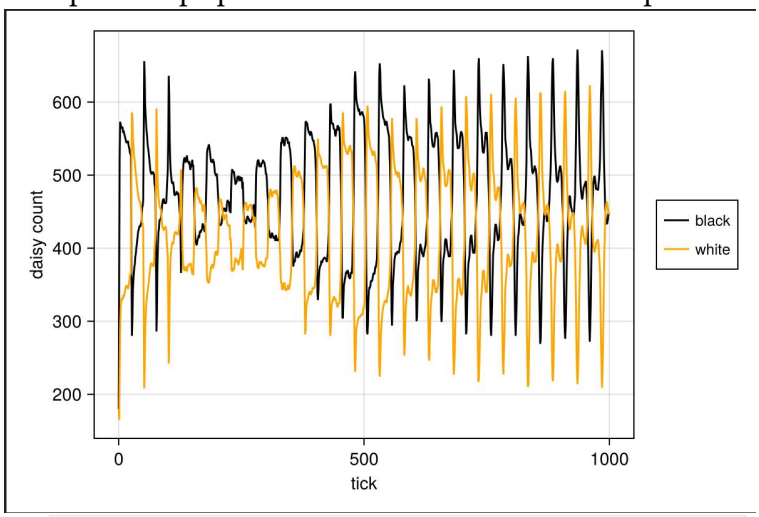
daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwargs = (
    agent_color=daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = '✿',
    heatarray = :temperature,
    heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
)

abmvideo(
    plotsdir("simulation.mp4"),
    model;
    title = "Daisy World",
    frames = 60,
    plotkwargs...,
)
```

4.5 Динамика числа маргариток

Построены графики изменения численности различных типов маргариток.




```
[1]: using DrWatson
     @quickactivate "project"

     using Agents, DataFrames, CairoMakie
     include(srcdir("daisyworld.jl"))
```

```
[1]: daisyworld (generic function with 1 method)
```

Сбор данных

Мы определяем вспомогательные функции для фильтрации и подсчета агентов в зависимости от их типа (породы).

```
[2]: black(a) = a.breed == :black
     white(a) = a.breed == :white
```

```
[2]: white (generic function with 1 method)
```

Настраиваем сбор данных: на каждом шаге будет подсчитываться количество черных и белых маргариток.

```
[3]: adata = [(black, count), (white, count)]
```

```
[3]: 2-element Vector{Tuple{Function, typeof(count)}}:
      (Main.var"##230".black, count)
      (Main.var"##230".white, count)
```

4.6 Динамика числа маргариток — продолжение 1

Продолжен анализ динамики численности маргариток по результатам эксперимента.

jupyter daisy_count_notebook Last Checkpoint: 2 minutes ago

File Edit View Run Kernel Settings Help Not Trusted

Markdown JupyterLab Julia 1.10

```
[4]: model = daisyworld(; solar_luminosity = 1.0)
     agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)
```

```
[4]: (1001×3 DataFrame
```

Row	time	count_black	count_white
	Int64	Int64	Int64
1	0	180	180
2	1	383	169
3	2	529	232
4	3	563	293
5	4	563	324
6	5	560	336
7	6	556	340
8	7	557	339
⋮	⋮	⋮	⋮
995	994	486	412
996	995	487	411
997	996	487	410
998	997	485	413
999	998	487	410
1000	999	486	412
1001	1000	488	410

986 rows omitted, **0×0 DataFrame**)

Визуализация

Создаем график динамики популяций, аналогичный рисунку 3.2 из лабораторной работы.

```
[5]: figure = Figure(size = (600, 400))
     ax = figure[1, 1] = Axis(figure, xlabel = "Время (тики)", ylabel = "Количество маргариток")
```

```
[5]: Makie.Axis with 0 plots:
```

Строим линии для черных и белых маргариток.

```
[6]: black1 = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_black], color = :black)
     white1 = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_white], color = :orange)
```

```
[6]: Makie.Lines{Tuple{Vector{GeometryBasics.Point{2, Float64}}}}
```


```
[6]: black1 = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_black], color = :black)
     white1 = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_white], color = :orange)
```

```
[6]: Makie.Lines{Tuple{Vector{GeometryBasics.Point{2, Float64}}}}
```


Добавляем легенду в правой части графика (позиция [1, 2]).

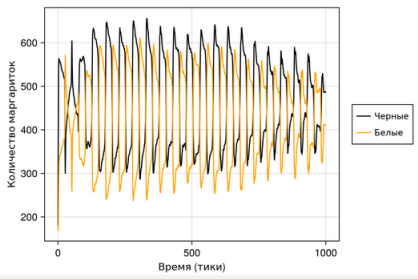
```
[7]: Legend(figure[1, 2], [black1, white1], ["Черные", "Белые"], labelsize = 12)
```

```
[7]: Makie.Legend()
```

Отображение итогового графика:

```
[8]: figure
```

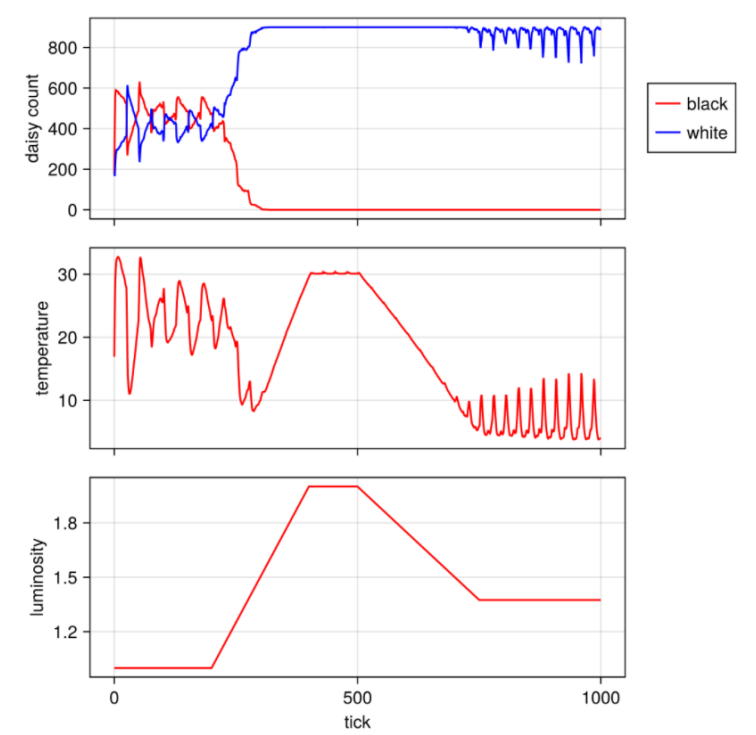
```
[8]:
```

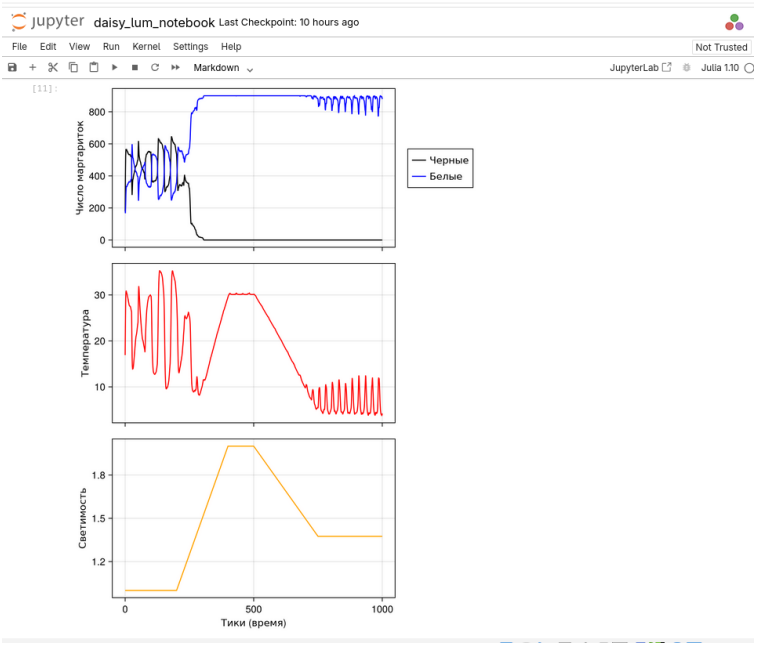


Right Ctrl

4.7 Динамика модели

Исследована динамика системы и изменение наблюдаемых показателей во времени.





4.8 Базовая визуализация (параметры)

Повторена базовая визуализация для варианта модели с параметрами.

Ouvrir

daisyworld__param.jl

~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/lab03/scripts

```julia
using DrWatson
@quickactivate
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

include(srcdir("daisyworld.jl"))

## Параметры эксперимента
param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :default,
    :seed => 165,
)

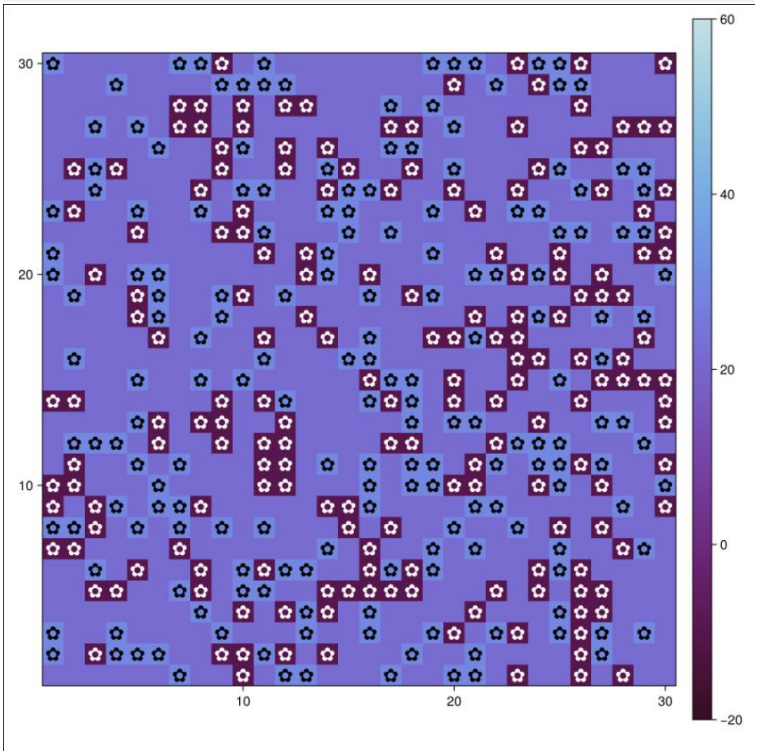
## Создаём список всех комбинаций
params_list = dict_list(param_dict)

for params in params_list

    model = daisyworld(;params...)

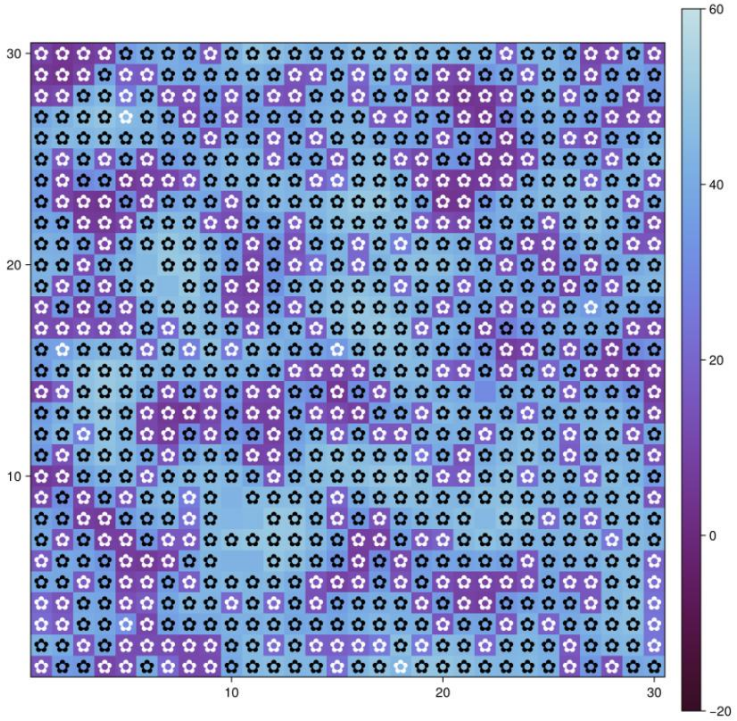
    daisycolor(a::Daisy) = a.breed

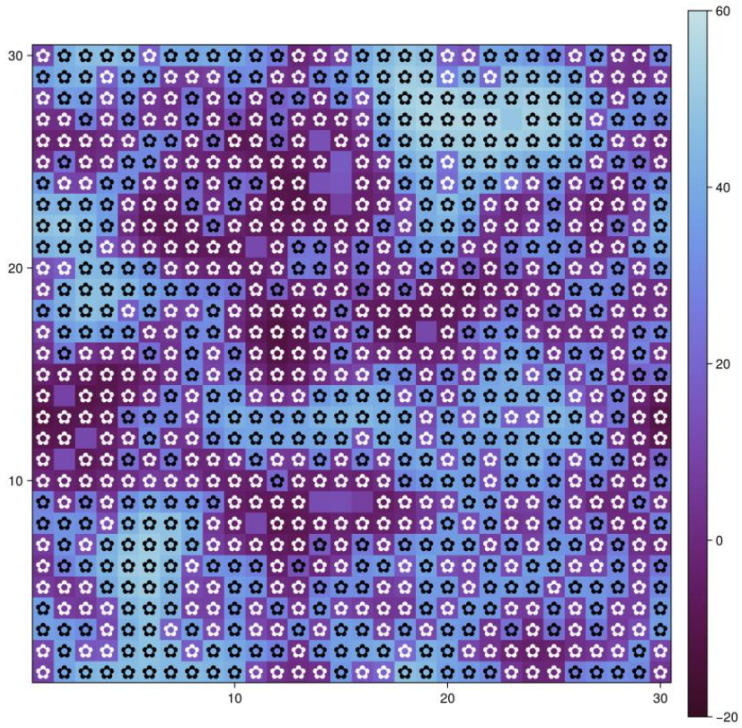
    plotkwargs = (
        agent_color=daisycolor,
        agent_size = 20,
        agent_marker = '✿',
        heatarray = :temperature,
```



4.9 Базовая визуализация (параметры) — продолжение 1

Получены дополнительные результаты визуализации модели с параметрами.




30
20
10
10
20
30
60
40
20
0
−20

4.10 Динамика числа маргариток (параметры)

Исследовано изменение численности маргариток при заданных параметрах.

Ouvrir

daisyworld-count__param.jl

~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/lab03/scripts

```
black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

## Параметры эксперимента
param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :default,
    :seed => 165,
)

## Создаём список всех комбинаций
params_list = dict_list(param_dict)

for params in params_list

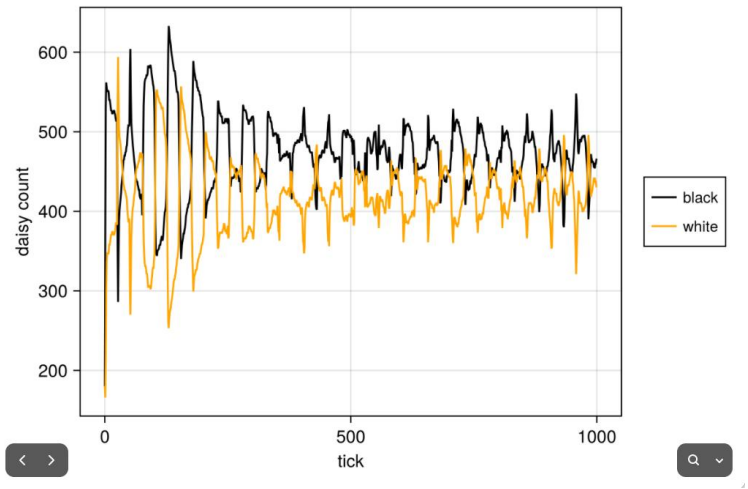
    model = daisyworld(;params...)

    agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)
    figure = Figure(size = (600, 400));
    ax = figure[1, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "daisy count")

    blackl = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_black], color = :black)
    whitel = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!,:count_white], color = :orange)
    Legend(figure[1, 2], [blackl, whitel], ["black", "white"], labelsize = 12)

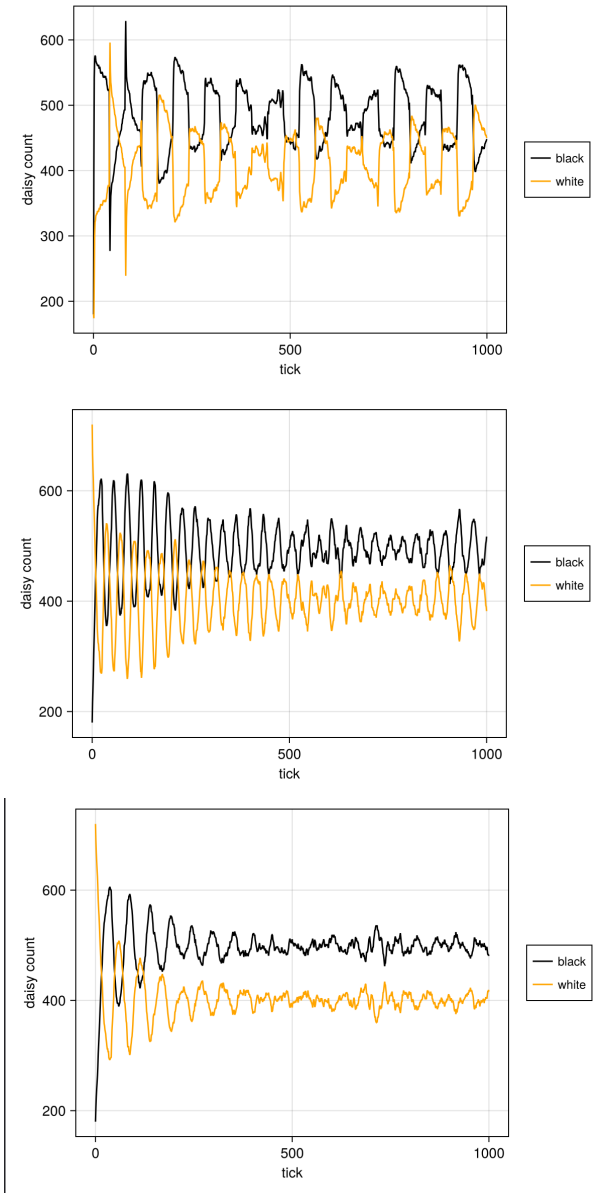
    plt_name = savename("daisy-count",params) * ".png"

    save(plotsdir(plt_name), figure)
end
```



4.11 Динамика числа маргариток (параметры) — продолжение 1

Получены дополнительные графики и результаты параметрического эксперимента.



4.12 Динамика модели (параметры)

Исследована динамика модели с изменёнными параметрами.

Ouvrir

daisyworld-luminosity__param.jl

~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/lab03/scripts

daisyworld-count__param.jl | daisyworld-luminosity__param.jl

```
## Создаём список всех комбинаций
params_list = dict_list(param_dict)

for params in params_list

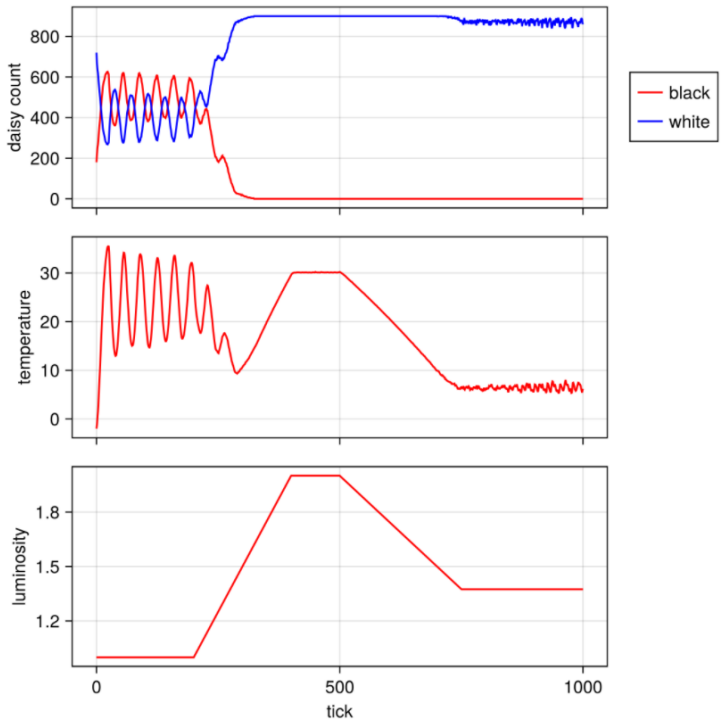
    model = daisyworld(;params...)
    temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
    mdata = [temperature, :solar_luminosity]

    agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata)
    figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600));
    ax1 = figure[1, 1] = Axis(figure, ylabel = "daisy count")
    blackl = lines!(ax1, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_black], color = :red)
    whitel = lines!(ax1, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_white], color = :blue)
    figure[1, 2] = Legend(figure, [blackl, whitel], ["black", "white"])

    ax2 = figure[2, 1] = Axis(figure, ylabel = "temperature")
    ax3 = figure[3, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "luminosity")
    lines!(ax2, model_df[!, :time], model_df[!, :temperature], color = :red)
    lines!(ax3, model_df[!, :time], model_df[!, :solar_luminosity], color = :red)

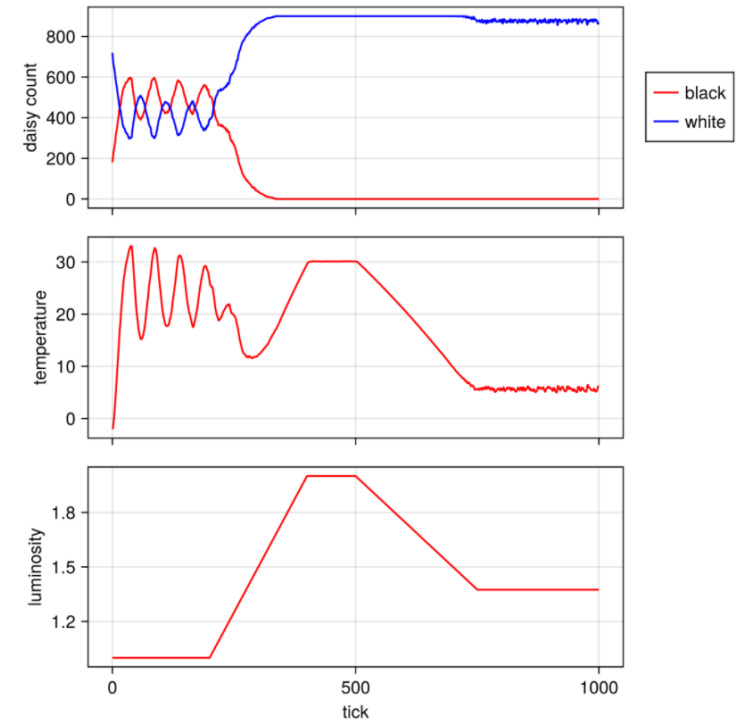
    for ax in (ax1, ax2); ax.xticklabelsvisible = false; end

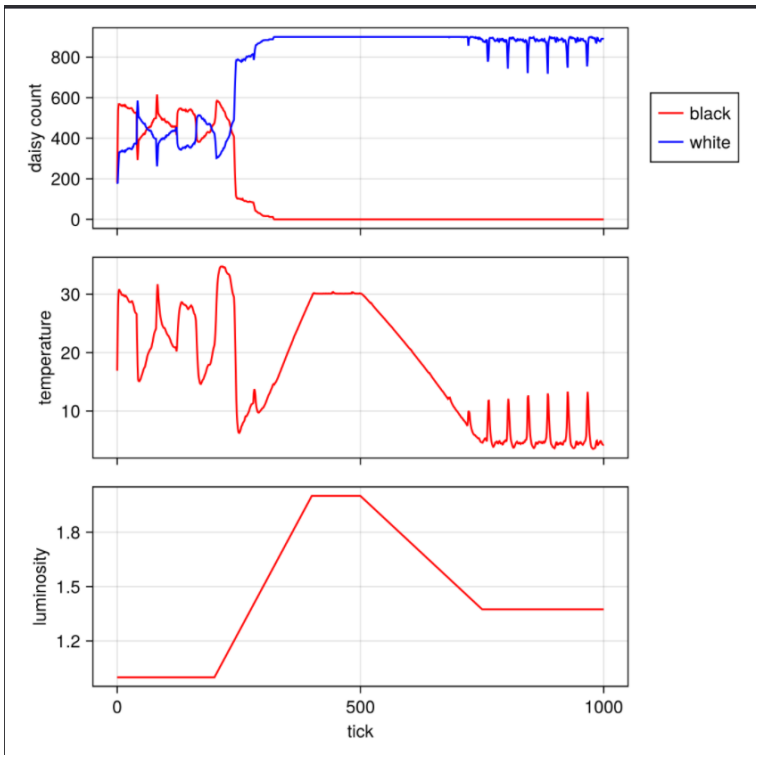
    plt_name = savename("daisy-luminosity",params) * ".png"
    save(plotsdir(plt_name), figure)
end
```



4.13 Динамика модели (параметры) — продолжение 1

Завершён анализ динамики модели для параметрического эксперимента.




daisy count
800
600
400
200
0
black
white
temperature
30
20
10
luminosity
1.8
1.5
1.2
0
500
1000
tick

5 Результаты

Реализована агентная модель Daisyworld с использованием Agents.jl. Получены визуализации пространственного распределения маргариток, графики изменения численности и результаты моделирования с различными параметрами. Подготовлена анимация процесса.

6 Обсуждение результатов

Полученные визуализации иллюстрируют взаимосвязь между распределением агентов и температурой. Сравнение результатов базовой модели и варианта с параметрами позволяет наблюдать изменение динамики численности маргариток и поведения системы.

7 Заключение

Выполнена лабораторная работа № 3 «Агентное моделирование». Создана и исследована модель Daisyworld, выполнены базовые и параметрические эксперименты, построены графики и подготовлены материалы для анализа результатов.

Список литературы

1. Материалы лабораторной работы № 3 «Агентное моделирование» (предоставленный отчёт).